

☁ Lab 264: Recursos de red para una VPC

Nivel de Dificultad: ● Básico

Tiempo Estimado: ⌚ 60 minutos

Servicios Principales: Amazon VPC, Amazon EC2

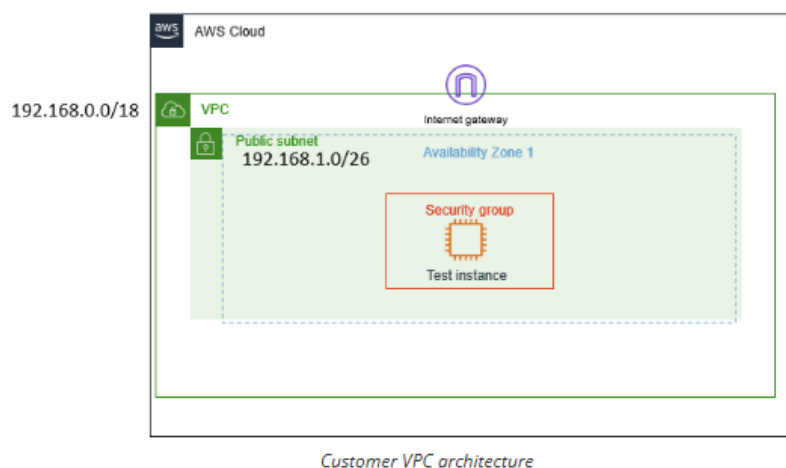
📄 Resumen del Laboratorio

El cliente Brock (propietario de una startup) ha intentado crear su propia infraestructura de red, pero tiene problemas: su instancia EC2 está completamente aislada y no puede ni siquiera realizar un *ping* a Internet.

Tu tarea como Ingeniero de Soporte es construir una arquitectura funcional, acoplando manualmente los 6 componentes vitales que hacen a una red enrutable: VPC, Subredes, Tablas de Enrutamiento, Puertas de Enlace de Internet (IGW), Listas de Control de Acceso (NACLs) y Grupos de Seguridad (SG).

🏠 Arquitectura del Cliente (El Objetivo)

Esta es la topología final a conseguir para que exista conectividad hacia el exterior.



🎯 Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar este laboratorio, serás capaz de:

1. Ensamblar los componentes individuales de una VPC paso a paso (Troubleshooting de ruteo).
2. Comprender la ruta exacta del tráfico: Instancia -> SG -> Subred (NACL) -> Tabla de Rutas -> Internet Gateway.
3. Crear un entorno enrutable funcional desde cero comprobado mediante conectividad Ping externa.

🔧 Tarea 1: Construcción manual de recursos de red

Nota técnica sobre la Consola Moderna: Aunque la experiencia "VPC and more" automatiza esto, crearemos todo manualmente bajando progresivamente por el panel izquierdo, lo cual es clave para el troubleshooting avanzado.

Paso 1: Crear la VPC base

1. Desde la Consola AWS, accede al servicio **VPC**.
2. En el panel lateral izquierdo superior, haz clic en **Your VPCs** (Tus VPCs) y selecciona el botón naranja **Create VPC**.
3. En *Resources to create* elige explícitamente **VPC only** (Solo VPC).
4. Configura los siguientes parámetros:
 - **Name tag:** **Test VPC**
 - **IPv4 CIDR block:** Ingresa **192.168.0.0/18**
 - Deja las opciones de IPv6 en *No IPv6 CIDR block* y Tenancy en *Default*.
5. Haz clic en **Create VPC**.

Create VPC Info

A VPC is an isolated portion of the AWS Cloud populated by AWS objects, such as Amazon EC2 instances.

VPC settings

Resources to create Info
Create only the VPC resource or the VPC and other networking resources.

☒ VPC only ☐ VPC and more

Name tag - optional Info
Creates a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

Test VPC

IPv4 CIDR block Info
☒ IPv4 CIDR manual input
☐ IPAM-allocated IPv4 CIDR block

IPv4 CIDR
192.168.0.0/18
CIDR block size must be between /16 and /28.

IPv6 CIDR block Info
☒ No IPv6 CIDR block
☐ IPAM-allocated IPv6 CIDR block
☐ Amazon-provided IPv6 CIDR block
☐ IPv6 CIDR owned by me

Tenancy Info
Default

VPC encryption control (\$) Info
Monitor mode provides visibility into encryption status without blocking traffic. Enforce mode prevents unencrypted traffic. [Additional charges apply](#)

☒ None ☐ Monitor mode ☐ Enforce mode

Tags
A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

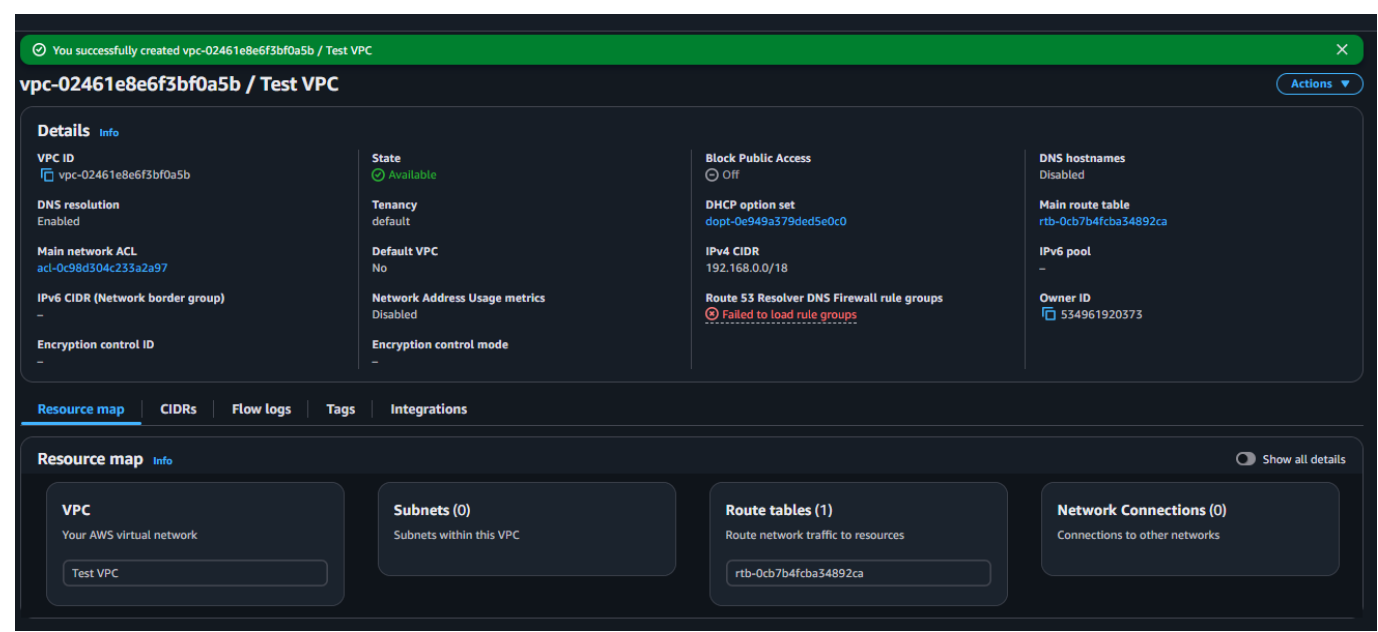
Key **Value - optional**

Q Name X Q Test VPC X Remove tag

Add tag

You can add 49 more tags

Cancel Preview code **Create VPC**



Paso 2: Crear la Subred (Segmentación)

- 1. Navega en el menú izquierdo hacia **Subnets** (Subredes) y presiona **Create subnet**.
- 2. En *VPC ID*, selecciona tu nueva **Test VPC**.
- 3. Baja a los ajustes de subred e ingresa:
 - **Subnet name:** **Public subnet**
 - **Availability Zone:** Elige *No preference* (Sin preferencia).
 - **IPv4 CIDR block:** Ingresa **192.168.1.0/26**.
- 4. Haz clic en **Create subnet**.

Create subnet Info

VPC
 VPC ID
 Create subnets in this VPC.
 vpc-02461e8e6f3bf0a5b (Test VPC)

Associated VPC CIDRs
 IPv4 CIDRs
 192.168.0.0/18

Subnet settings
 Specify the CIDR blocks and Availability Zone for the subnet.

Subnet 1 of 1

Subnet name
 Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.
 Public subnet
 The name can be up to 256 characters long.

Availability Zone Info
 Choose the zone in which your subnet will reside, or let Amazon choose one for you.
 No preference

IPv4 VPC CIDR block Info
 Choose the VPC's IPv4 CIDR block for the subnet. The subnet's IPv4 CIDR must lie within this block.
 192.168.0.0/18

IPv4 subnet CIDR block
 192.168.1.0/26 64 IPs

Tags - optional
 Key Value - optional
 Name Public subnet Remove
 Add new tag
 You can add 49 more tags.
 Remove
 Add new subnet

Cancel Create subnet

Subnets (1) Info

Find subnets by attribute or tag

Name	Subnet ID	State	VPC	Block Public...	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	IPv6 CIDR association ID	Available IPv4 addresses	Availability Zone
Public subnet	subnet-0c58380bed289bee2	Available	vpc-02461e8e6f3bf0a5b Test ...	Off	192.168.1.0/26	-	-	59	usw2-a21

Paso 3: Crear y Acoplar el Internet Gateway (IGW)

El IGW realiza la traducción (NAT) entre tus IPs privadas y el internet global.

1. Ve a **Internet gateways** en el panel izquierdo. Haz clic en **Create internet gateway**.
2. **Name tag:** **IGW test VPC** y presiona **Create**.

Create internet gateway Info

An internet gateway is a virtual router that connects a VPC to the internet. To create a new internet gateway specify the name for the gateway below.

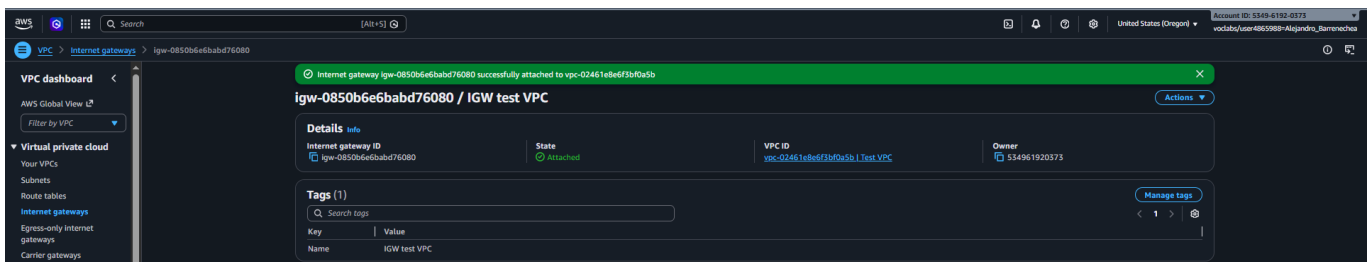
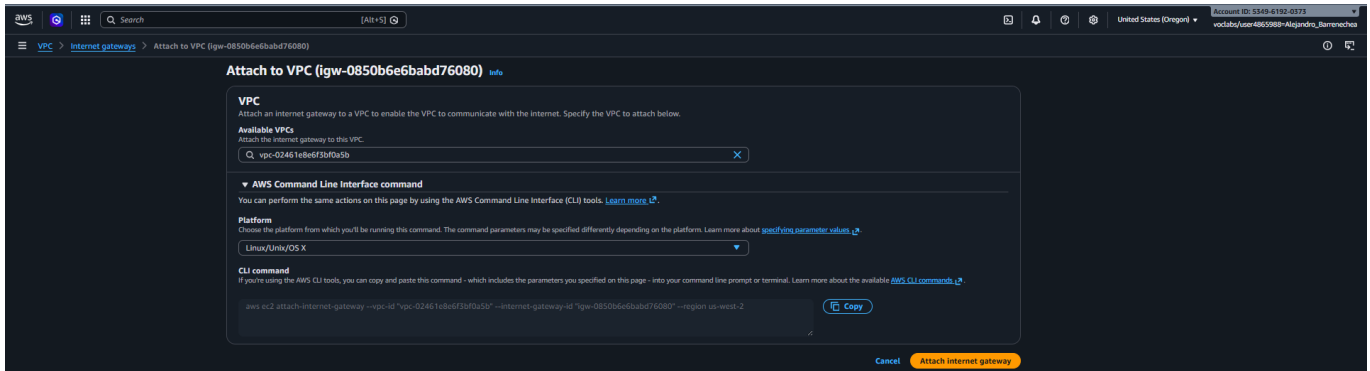
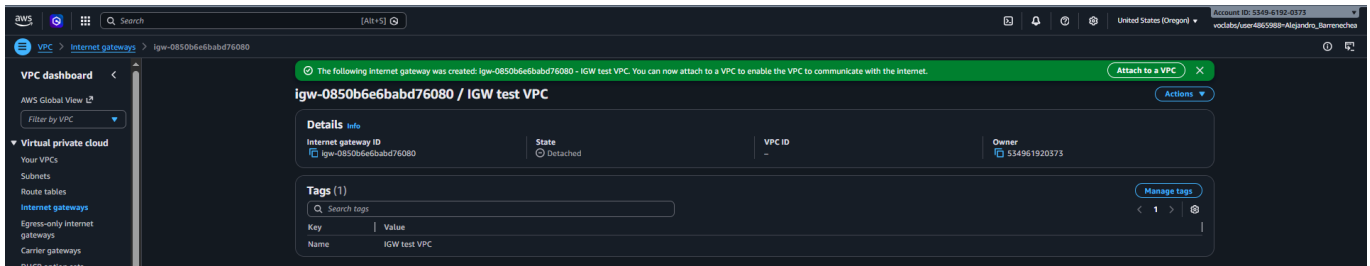
Internet gateway settings
 Name tag
 Creates a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.
 IGW test VPC

Tags - optional
 A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.
 Key Value - optional
 Name IGW test VPC Remove
 Add new tag
 You can add 49 more tags.

Cancel Create internet gateway

3. Una vez creado, nota que su estado es *Detached* (Desconectado). Haz clic en el botón superior derecho **Actions** y elige **Attach to VPC** (Asociar a la VPC).

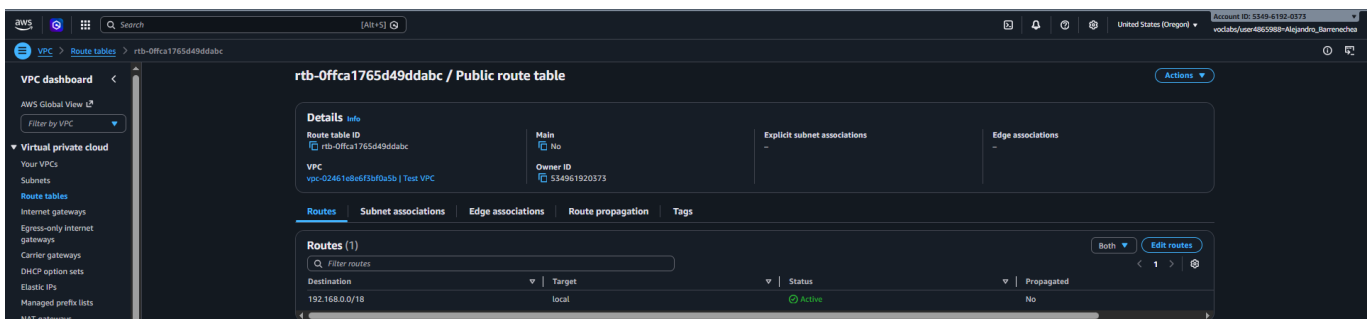
4. Selecciona **Test VPC** del menú desplegable y presiona **Attach internet gateway**.



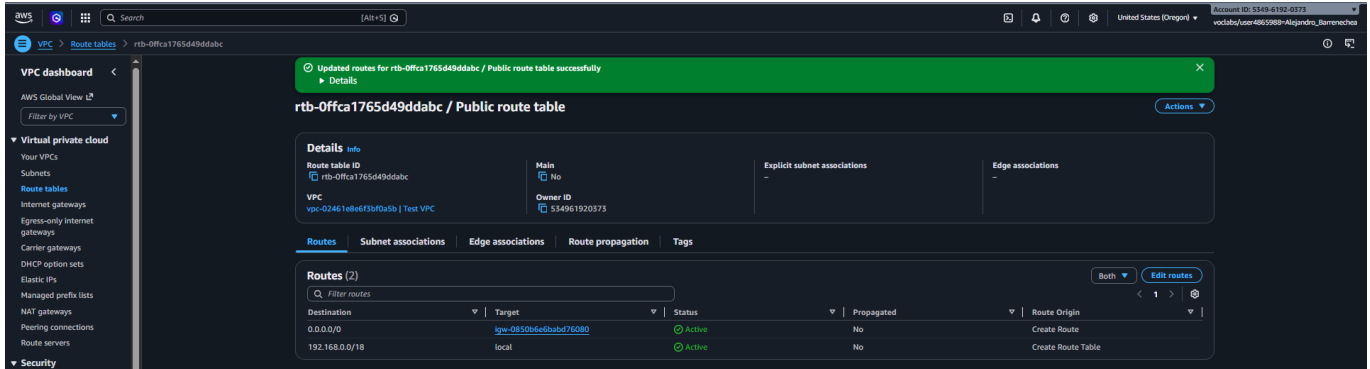
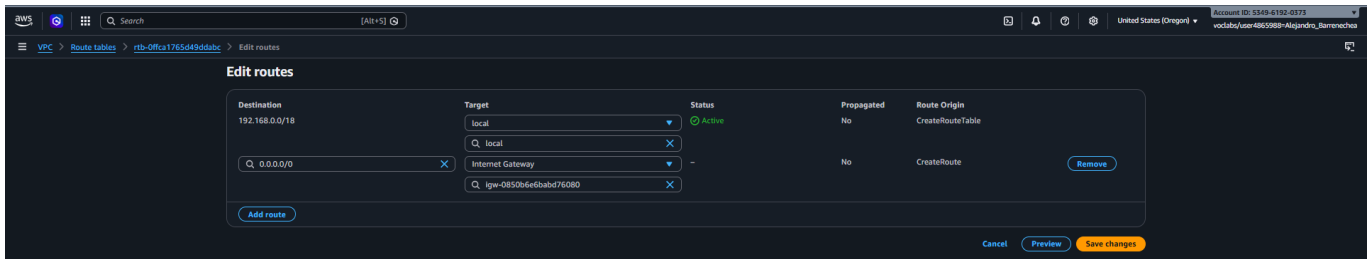
Paso 4: Configurar el Ruteo (Tablas de enrutamiento)

A la fecha, el tráfico de tu subred está bloqueado porque no sabe llegar al Gateway. Debes trazar el mapa.

1. Navega a **Route tables** en el menú izquierdo.
2. Haz clic en **Create route table** y ponle por nombre **Public route table**. En **VPC**, selecciona la **Test VPC** y créala.
3. Selecciónala de la lista. En la sección inferior, ve a la pestaña **Routes** (Rutas) y pulsa **Edit routes**.

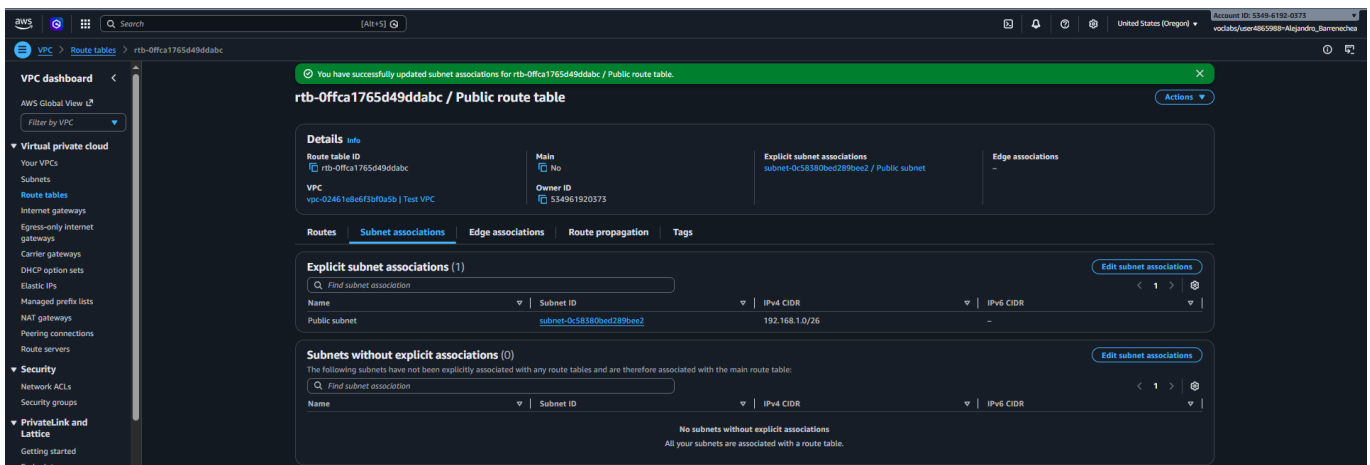
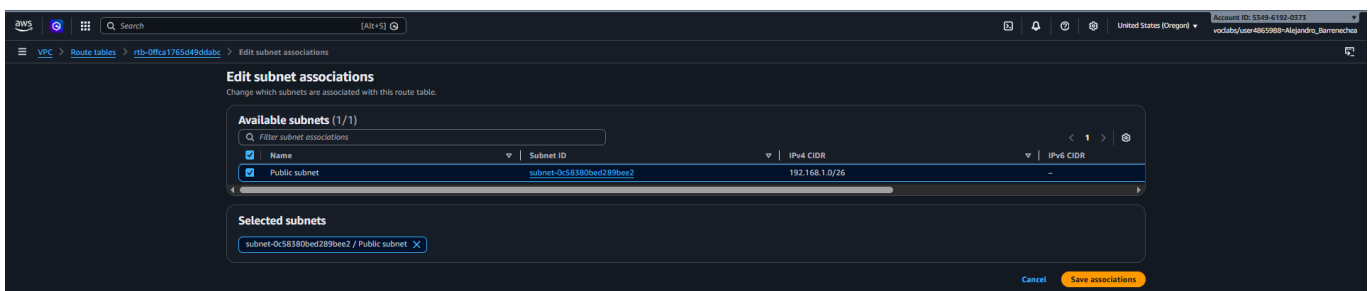


4. Haz clic en **Add route**.
 - En **Destination** escribe la ruta universal: **0.0.0.0/0** (Todo el internet).
 - En **Target** haz clic en la caja, elige **Internet Gateway**, y selecciona el identificador de tu **IGW test VPC**.
5. Haz clic en **Save changes**.



6. Ahora asóciala a tu subred. Ve a la pestaña **Subnet associations**, pulsa **Edit subnet associations**.

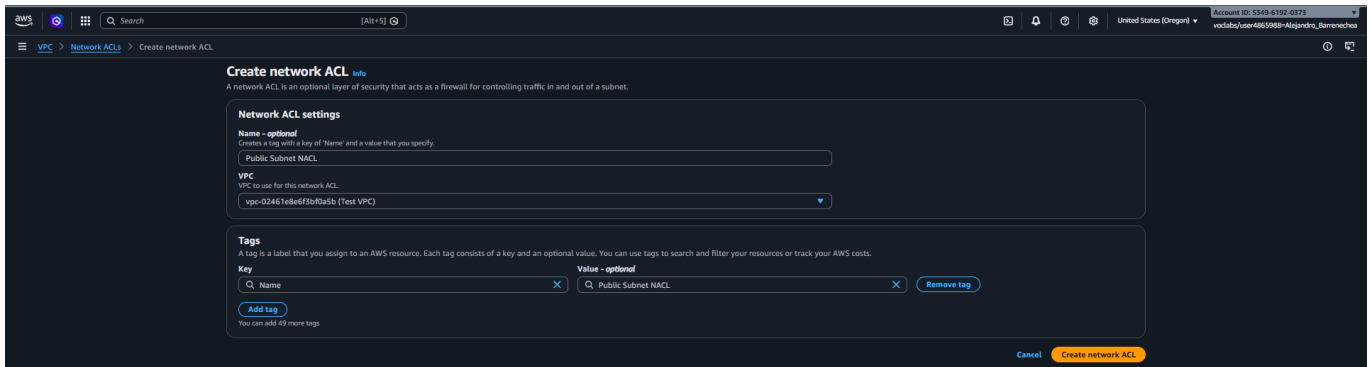
7. Marca la casilla de tu **Public subnet** y presiona **Save associations**.



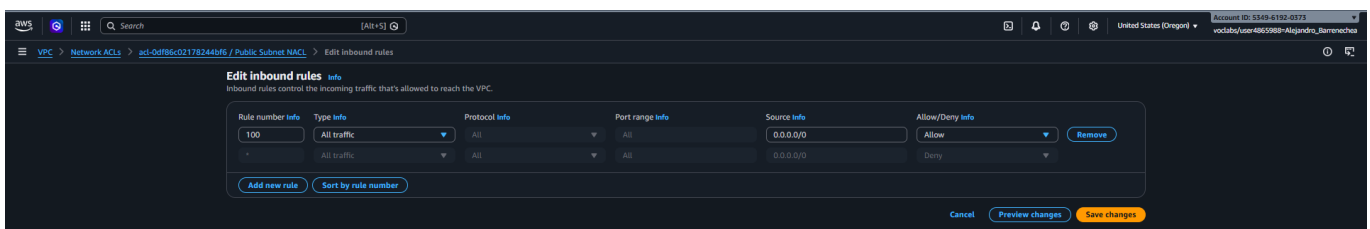
Paso 5: Listas de control de acceso (NACLs) a nivel Subred

Asegura la red construyendo la cerca perimetral (El Firewall de Subred Stateless). Al crear uno nuevo y manual en AWS, por seguridad bloqueará todo hasta que crees reglas.

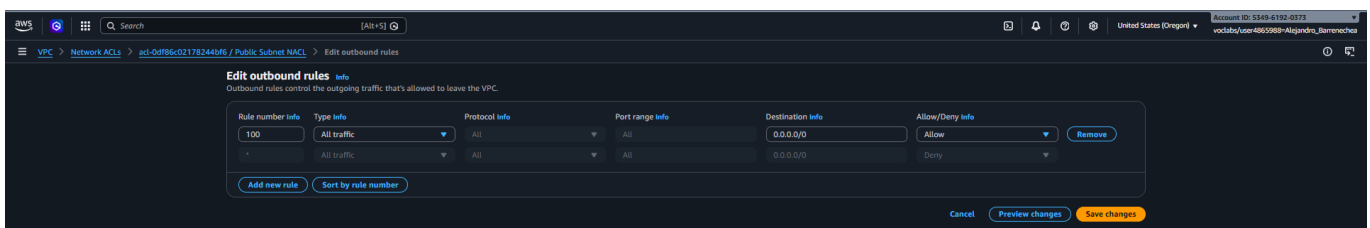
1. Selecciona **Network ACLs** en el panel izquierdo y pulsa **Create network ACL**.
2. Nombre: **Public Subnet NACL**. VPC: **Test VPC**. Clic en **Create**.



3. Selecciona tu recién creado NACL en la lista.
4. Ve a la pestaña **Inbound rules** (Reglas de entrada) en el detalle inferior y pulsa **Edit inbound rules**.
 - Presiona **Add new rule**: **Rule number**: 100, **Type**: All traffic (Tira de todas las opciones hacia 0.0.0.0/0) -> **Save changes**.



5. Pásate a la pestaña **Outbound rules** (Reglas de salida) y pulsa **Edit outbound rules**.
 - Presiona **Add new rule**: **Rule number**: 100, **Type**: All traffic -> **Save changes**.



Paso 6: Grupos de Seguridad (SG) a nivel Servidor

Crea un muro firewall enfocado única y puramente a tus servidores individuales.

1. Ve a **Security Groups** en el panel izquierdo. Haz clic en **Create security group**.
2. Datos básicos:
 - **Security group name**: public security group.
 - **Description**: allows public access.
 - **VPC**: Elimina la existente pinchando en la 'X' y selecciona tú explícitamente la **Test VPC**.
3. En Inbound rules (Entrada) añade 3 nuevas reglas haciendo clic en **Add rule**:
 - Tipo **SSH** / Origen **Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)**.
 - Tipo **HTTP** / Origen **Anywhere-IPv4**.
 - Tipo **HTTPS** / Origen **Anywhere-IPv4**.
4. En Outbound rules (Salida), por lo general ya dice **All traffic** a **0.0.0.0/0**. Confirma que es así.
5. Clic en **Create security group**.

Create security group info

A security group acts as a virtual firewall for your instance to control inbound and outbound traffic. To create a new security group, complete the fields below.

Basic details

Security group name info

 Name cannot be edited after creation.

Description info

VPC info

Inbound rules info

Type	Protocol	Port range	Source	Description - optional	
SSH	TCP	22	Anywhere...	0.0.0.0/0	Delete
HTTP	TCP	80	Anywhere...	0.0.0.0/0	Delete
HTTPS	TCP	443	Anywhere...	0.0.0.0/0	Delete

[Add rule](#)

Rules with source of 0.0.0.0/0 or ::/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.

Outbound rules info

Type	Protocol	Port range	Destination	Description - optional	
All traffic	All	All	Custom	0.0.0.0/0	Delete

[Add rule](#)

Rules with destination of 0.0.0.0/0 or ::/0 allow your instances to send traffic to any IPv4 or IPv6 address. We recommend setting security group rules to be more restrictive and to only allow traffic to specific known IP addresses.

Tags - optional

A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

No tags associated with the resource.

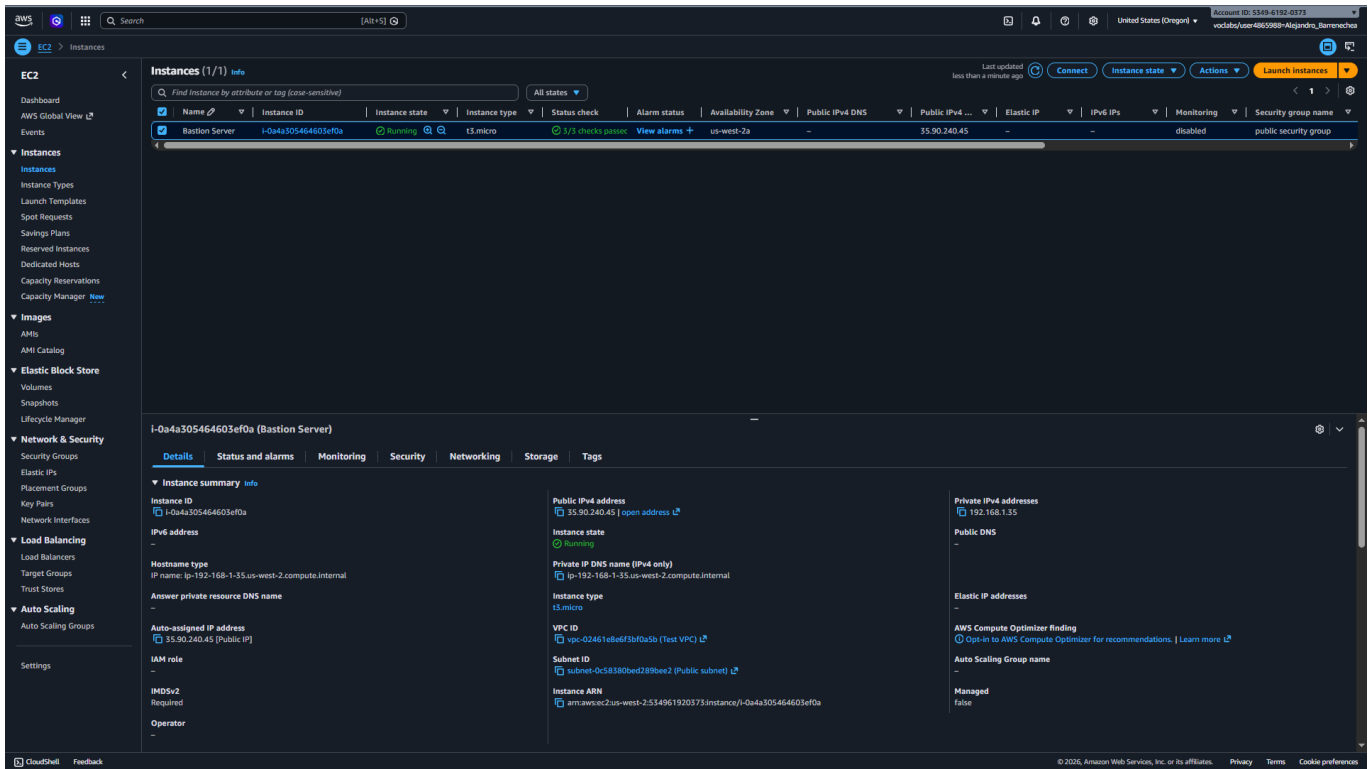
[Add new tag](#)
 You can add up to 50 more tags.

[Cancel](#) [Create security group](#)

Tarea 2: Lanza y Asigna tu Instancia EC2 a la Arquitectura

Comprueba de inmediato tu plataforma creada sembrando la EC2 solicitada:

1. Ve al menú central global de **AWS / Servicio EC2**.
2. Haz clic en el panel izquierdo bajo *Instances* -> **Instances**. Y pulsa en el área principal naranja **Launch Instances**.
3. Establece sus parámetros puros en sus áreas asignables correspondientes a continuación:
 - **Name / Nombre:** Bastion Server (*Sugerencia técnica referencial al nombre clásico externo*).
 - **OS/Image Base:** Amazon Linux 2023 AMI.
 - **Instance type:** **t3.micro**.
 - **Key Pair Login:** Elige del listón preconfigurado **vockey**.
 - **Capa / Panel Red Network settings:** Edita pulsando Editar en esquina: Selecciona que viva estricto sobre *Test VPC*, dentro de la única red posible (*Public Subnet*). Pulsa afirmativo el área donde indique dar Autoasignación global *Auto-assign public IP: **Enable***. (Obligatorio en todo ruteo IGW hacia máquinas limpias sin capa NAT Gateway de costo extra). Y abajo enganchar cortafuego asignable "Seleccionando de los grupos base que ya construiste previamente": -> **public security group**.
4. Baja directo a la confirmación de ensamblado y lánzala usando: **Launch instance**.
5. Ve en el listón hacia: "Ver tus instancias". Espérala iniciar el panel *Status = Running* / estado final aprobado y estable *2/2 comprobaciones (2/2 Check)*.



Tarea 3: Probar la conectividad a Internet usando el comando **ping**

El objetivo de esta fase final es comprobar empíricamente que la arquitectura funciona. Si logras enviar un ping al exterior y recibir respuesta, significa que la configuración que ensamblaste fluye correctamente: tu instancia logra atravesar el Security Group, la NACL de la subred, sigue la regla de la Tabla de Enrutamiento y sale a Internet por el Internet Gateway (IGW).

(Nota: Conéctate a la consola de tu instancia EC2 mediante SSH usando tu cliente preferido, utilizando la Dirección IP Pública asignada a tu servidor "Bastion Server").

Pasos para la verificación:

1. Una vez que hayas iniciado sesión en la línea de comandos de tu instancia Amazon Linux, ejecuta el siguiente comando para probar la salida hacia un dominio externo:

```
ping google.com
```

2. Permite que el comando se ejecute durante unos segundos para ver si el servidor externo responde. Luego, detén la prueba presionando **CTRL + C** (en Windows o Linux) o **CMD + C** (en Mac).
3. **Verifica los resultados:** Analiza el resumen estadístico al final de la ejecución (ping statistics).
 - **Resultado Exitoso:** Verás líneas con el formato *64 bytes from...* que confirman la comunicación, y el reporte final debe indicar **0% packet loss** (0% de pérdida de paquetes).
 - **Conclusión:** Las respuestas confirman que la VPC está correctamente enrutada y tiene acceso a Internet. ¡Has resuelto el problema de Brock!

Ahora sí suena como un verdadero manual de AWS en español nativo. ¡Agrégalo a tu proyecto en Visual Basic! ¿Vamos por el siguiente paso o lab?

10 / 10